

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré

I / Lemme de Fatou et convergence dominée

Theoreme 1 [G] 5² Pour toute suite $(f_n)_{n \geq 1}$ de fonctions mesurables positives, on a

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Theoreme 2 [G] 5⁷ Soient $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions et f une fonction telle que

(1) $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n$ est mesurable

(2) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ pour μ -pp $x \in X$

(3) Il existe une fonction g intégrable tel que $\forall n \in \mathbb{N}^* |f_n(x)| \leq g(x)$ μ -pp $x \in X$.

Alors, f est intégrable et $\int_X |f_n - f| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

II / Intégrales à paramètre

Définition 3 Soit f une fonction à valeurs dans $X \times T$ ou T un espace métrique. On définit (sous certaines conditions) la fonction $F: t \in T \mapsto \int_X f(x, t) d\mu$. On appelle intégrale à paramètre ou à paramètre t le paramètre et x la variable d'intégration.

1) Continuité

Theoreme 4 [G] 66 Soit T un espace métrique. Soit $f: X \times T \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

(1) $\forall t \in T, x \mapsto f(x, t)$ est mesurable

(2) $t \mapsto f(x, t)$ est continue pour μ -pp $x \in X$

(3) Il existe g une fonction intégrable telle que pour tout $t \in T$ $|f(x, t)| \leq g(x)$ μ -pp $x \in X$.
Alors, F définit une fonction continue sur T .

Exemple 5 [G] 93 Continuité de la transformée de Fourier: Soit f une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$ alors la fonction F définit sur $\mathbb{R}$ par

$$F(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} g(x) dx$$

est continue.

2) Dérivabilité

Theoreme 6 [G] 66 Soit T un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $f: X \times T \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

(1) $\forall t \in T, x \mapsto f(x, t)$ est mesurable et intégrable

(2) $t \mapsto f(x, t)$ est dérivable sur T pour μ -pp $x \in X$

(3) Il existe $g: X \rightarrow \mathbb{R}$ intégrable tel que $\forall t \in T$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x) \quad \mu\text{-pp } x \in X.$$

Alors, F définit une fonction dérivable sur T et

$$F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x)$$

Corollaire 7 De tête Soit T un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f: X \times T \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

(1) $\forall t \in T, x \mapsto f(x, t)$ est mesurable

(2) $t \mapsto f(x, t)$ est de classe C^k sur T pour μ -pp $x \in X$

(3) $\forall g \in \{0, \dots, k\}$, il existe g_g intégrable telle que

$$\forall t \in T \quad \left| \frac{\partial^g f}{\partial t^g}(x, t) \right| \leq g_g(x) \quad \mu\text{-pp } x \in X$$

Alors, F définit une fonction de classe C^k et

$$F^{(g)}(t) = \int_X \frac{\partial^g f}{\partial t^g}(x, t) d\mu(x)$$

Remarque 8 [G] 67

Lorsque l'on veut démontrer la continuité (ou dérivabilité) de F définie sur un intervalle T non compact, il est rare que l'on trouve une fonction g qui convienne pour TOUTES les valeurs de T . Cependant, comme se sont des propriétés locales, il suffit de montrer que pour $t \in T$, il existe un voisinage V de t que l'on ait une majoration uniforme pour les $t \in V$.

Application 9 [G] 95 [Développement 1]

Intégrale de Dirichlet. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$. On

pose $h: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, t) \mapsto \frac{\sin(xt)}{t} e^{-xt}$ et $F(x) = \int_0^{+\infty} h(x, t) dt$
pour $x \geq 0$

3) Holomorphie

Theoreme 10 [G] 70 Soit O un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit $f: X \times O \rightarrow \mathbb{C}$. On suppose :

- (1) $\forall z \in \mathbb{C}, x \mapsto f(x, z)$ est mesurable
 - (2) $z \mapsto f(x, z)$ est holomorphe pour γ -pp $x \in X$
 - (3) Pour tout compact $K \subset \mathbb{C}$ il existe une fonction g_K intégrable telle que $\forall z \in K, |f(x, z)| \leq g_K(x)$ γ -pp.
- Alors F définit une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ avec pour $n \geq 1, F^{(n)}(z) = \int_X \frac{\partial^n f}{\partial z^n}(x, z) d\gamma(x)$.

III / Application

1) Produit de convolution

Theorem 11 [R] 168 Soient f, g deux fonctions mesurables sur $\mathbb{R}^n$ à valeurs positives. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n, t \mapsto f(x-t)g(t)$ est mesurable positive et la fonction $f * g : x \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t) dt$ est mesurable positive telle que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f * g(x) dx = \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx \right)$$

dans $\overline{\mathbb{R}_+}$. De plus, on a $f * g = g * f$ et pour tout fonction mesurable positive $h : (f * g) * h = f * (g * h)$

Définition 12 [R] 169 Soient f, g deux fonctions mesurables sur $\mathbb{R}^n$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ telle que la fonction $t \mapsto f(x-t)g(t)$ soit intégrable, on note

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t) dt$$

Dans le cas où $D = \{x \in \mathbb{R}^n, |f| * |g|(x) < +\infty\}$ est non vide on dit que $f * g$ est le produit de convolution de f et g

Exemple 13 [F] 114 Soient $f = \mathbb{1}_{[a,b]}$ et $g = \mathbb{1}_{[c,d]}$ Alors, $f * g(x) = \lambda([x-a, a-b] \cap [c,d])$

Exemple 14 [G] 162 Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes sur $(\mathbb{R}, \mathcal{X}, \mathbb{P})$ de densité f et g . Alors $Z = X + Y$ admet comme densité la fonction $x \mapsto f * g(x)$

Theorem 15 [R] 171 Soit f et g deux fonctions intégrables alors :

$\rightarrow f * g$ est presque partout définie et elle est intégrable

$$\rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f * g(x) dx = \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(t) dt \right)$$

$$\rightarrow \|f * g\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^1}$$

Theorem 16 [R] 174 Soient p et q conjugués dans $[1, +\infty]$. Si $f \in L^p$ et $g \in L^q$, la fonction $f * g$ est définie sur tout $\mathbb{R}^n$ et elle est uniformément continue et bornée telle que $\|f * g\|_{\infty} \leq \|f\|_p \|g\|_q$. Dans le cas où p et q sont finis, on a de plus $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f * g(x) = 0$.

2) Transformée de Fourier dans $L^1(\mathbb{R})$

Définition 17 [F] 129 La transformée de Fourier de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction $\hat{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} f(x) dx$$

Theorem 18 [R] 185 Soit f intégrable sur $\mathbb{R}$

(1) $\hat{f}$ est uniformément continue et bornée

(2) $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} \hat{f}(t) = 0$ (Riemann-Lebesgue)

(3) L'application $f \mapsto \hat{f}$ est linéaire continue de $(L^1, \|\cdot\|_1)$ dans l'espace $(C_0^0, \|\cdot\|_{\infty})$ sa norme d'opérateur est égale à 1

Exemple 19 [F] 129 Soit $a > 0$. Posons

$$f(x) = \frac{1}{2a} \mathbb{1}_{[-a,a]}(x) \text{ et } g(x) = e^{-ax^2}$$

Alors

$$\hat{f}(t) = \frac{\sin(at)}{at} \text{ et } \hat{g}(t) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{t^2}{4a}}$$

Theorem 20 [F] 132 Soit f une fonction intégrable

(1) Si xg est intégrable, alors $\hat{g}$ est dérivable et $\hat{g}' = \widehat{-ixg}$

(2) Si g est de classe C^1 et si sa dérivée g' est intégrable alors $(\hat{g}') = i t \hat{g}$.

Définition 21 [F] 132 On définit l'approximation de Poisson par les fonctions $\varphi_n(x) = \frac{1}{\pi} \frac{n}{1+n^2x^2}$ où $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$

Proposition 22 [F] 132. On pose $\phi_n(t) = e^{-\frac{|t|^2}{n}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$ alors.

$$\varphi_n(t) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ixt} \phi_n(t) dt$$

Lemme 23, [F] 132 Soit g une fonction intégrable.

Alors, $\varphi_n * g(t) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ixt} \phi_n(t) \hat{g}(t) dt$

Theorème 24 [F] 133 Soit g une fonction intégrable. Si $\hat{g}$ est intégrable, alors, pour presque tout x

$$g(x) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \hat{g}(t) dt$$

Application 25 [F] 133 Soit g une fonction intégrable. Si $\hat{g} \equiv 0$, alors g est nulle presque partout. Donc $\wedge$ est injective.

3) Fonction caractéristique

On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire usuelle sur $\mathbb{R}^n$. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Dans la suite nos vecteurs aléatoires ou variables aléatoires seront définis sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

Définition 26 [G] 213 On appelle fonction caractéristique d'un vecteur aléatoire X notée ϕ_X qui est définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}^n \quad \phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{i\langle t, X \rangle}]$$

Exemple 27 [G] 219 Soit X une variable aléat-

-oire discrète alors, $\forall t \in \mathbb{R} \quad \phi_X(t) = G_X(e^{it})$ où G_X est la fonction génératrice de X .

Exemple 28 [G] 220 La fonction caractéristique de la loi normale $N(m, \sigma^2)$ est la fonction $t \in \mathbb{R} \mapsto e^{imt} e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$

Theorème 29 [G] 213 Soient X et Y deux vecteurs aléatoires. On a

$$\forall t \in \mathbb{R}^n \quad \phi_X(t) = \phi_Y(t) \Leftrightarrow X = Y \text{ en loi}$$

Theorème 30 [G] 215 Soit X un vecteur aléatoire. On a les propriétés suivantes :

$$(1) \phi_X(0) = 1$$

$$(2) |\phi_X| \leq 1$$

$$(3) \phi \text{ est uniformément continue sur } \mathbb{R}^n$$

(4) Si $e_1, \dots, e_p$ sont des éléments de $\mathbb{R}^n$, la matrice A de taille $p \times p$ définie $a_{ij} = \phi_X(e_i - e_j)$ est hermitienne positive.

Theorème 31 [G] 216 Soit X un vecteur aléatoire A une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ et $b \in \mathbb{R}^m$. On pose $Y = AX + b \in \mathbb{R}^m$ alors $\forall t \in \mathbb{R}^m \quad \phi_Y(t) = e^{i\langle b, t \rangle} \phi_X(A^* t)$

Définition 32 [G] 130 Soient $a \in \mathbb{R}, b > 0$. La loi de Cauchy $C(a, b)$ de paramètre a, b admet comme densité par rapport à la mesure de Lebesgue : $x \mapsto \frac{1}{\pi} \frac{b}{(x-a)^2 + b^2}$

Theorème 33 [G] 222 [Développement 2] La fonction caractéristique de la loi de Cauchy $C(a, b)$ est $t \mapsto \phi(t) = e^{iat} e^{-b|t|}$

Liens

- * [G] De l'intégration aux probabilités, Garet, Kutzmann (version 1)
- * [F] Calcul intégrale, Jacques Faraut
- * [R] Mathématiques pour l'agrégation externe **Analyse**, Romaldi